

§3-mavzu. Topografiyada qo'llaniladigan koordinatalar va balandliklar sistemalari

Tayanch so'z va iboralar: geografik koordinata, kenglik (φ), uzunlik (λ), meridian, parallel, daraja–daqiq–soniya, to'g'ri burchakli koordinata, X – Y o'qlari, tekislik koordinatalari, proyeksiya, zona, grid (kilometr to'ri).

1. Reja:

Geografik koordinatalar sistemasi va uning topografik xaritalardagi ifodalanishi

To'g'ri burchakli (tekislik) koordinatalar sistemasi: proyeksiya, zona va kilometr to'ri

Balandliklar sistemasi: mutloq–nisbiy balandlik, ortometrik–ellipsoidal balandlik va amaliy qo'llanishi

1-Geografik koordinatalar sistemasi va uning topografik xaritalardagi ifodalanishi

Topografiyada ob'ektning joylashuvini aniq ko'rsatish uchun eng asosiy tushuncha — koordinatadir. Koordinata tizimi joydagi har bir nuqtani yagona tartibda belgilash imkonini beradi va keyingi amaliy ishlar (masofa, yo'nalish, syomka, GISga kiritish, georeferens) koordinatalarsiz to'liq bajarilmaydi. Eng qadimiy va universal tizim — geografik koordinatalar sistemasi bo'lib, u Yer sharida nuqtani kenglik (φ) va uzunlik (λ) orqali aniqlaydi.

Geografik kenglik (φ) nuqtaning ekvatoridan shimol yoki janub tomonga og'ishini bildiradi. U 0° (ekvator) dan 90° (qutb) gacha o'lchanadi va “Shimoliy kenglik” yoki “Janubiy kenglik” sifatida ifodalanadi. Geografik uzunlik (λ) esa nuqtaning boshlang'ich meridiandan (xalqaro amaliyotda Grinvich meridiani) sharq yoki g'arb tomonga og'ishini bildiradi; u 0° dan 180° gacha “Sharqiy uzunlik” yoki “G'arbiy uzunlik” ko'rinishida yoziladi. Amaliy topografiyada koordinatalar ko'pincha daraja–daqiq–soniya ($^\circ \ ' \ ''$) formatida yoki o'nli daraja (decimal degrees) ko'rinishida uchraydi; GIS va GNSS qurilmalarida o'nli daraja formati tez-tez ishlatiladi.

Topografik xaritalarda geografik koordinatalar odatda ramka bo‘ylab beriladi: xarita chetida kenglik va uzunlik qiymatlari, ramka burchaklarida esa to‘liq koordinata ko‘rsatkichlari yoziladi. Talaba xarita bilan ishlaganda eng avvalo shuni bilishi kerak: geografik koordinatalar xarita ramkasining “tashqi” qismida berilishi mumkin, kilometr to‘ri esa “ichki” qismda ko‘rinadi. Bu ikki tizimni aralashtirib yubormaslik juda muhim, chunki biri gradus asosida (φ , λ), ikkinchisi metr/kilometr asosida (X, Y) ishlaydi.

2-Jadval. Geografik koordinata (φ , λ) $\leftrightarrow$ Tekislik koordinata (X, Y) $\leftrightarrow$ Balandlik (H/h): o‘zaro farqi va qo‘llanishi

Ko‘rsatkich	Geografik koordinata (φ , λ)	Tekislik koordinata (X, Y)	Balandlik (H/h)
Mazmuni	Nuqtaning Yer sirtidagi joylashuvi: kenglik (φ) va uzunlik (λ)	Nuqtaning proyeksiya tekisligidagi joylashuvi: X (Northing), Y (Easting)	Nuqtaning vertikal holati: ortometrik balandlik (H) yoki ellipsoidal balandlik (h)
O‘lchov birligi	daraja, daqiqa, soniya ($^{\circ}$ ' ") yoki o‘nli daraja	metr (m) (ba‘zan km ko‘rinishida)	metr (m)
Tayanch chiziqliq/sirt	ekvator va boshlang‘ich meridianlar (meridian-parallel tarmog‘i)	tanlangan proyeksiya va zonaga bog‘liq koordinata o‘qlari, kilometr to‘ri	geoidga nisbatan (H) yoki ellipsoidga nisbatan (h)
Xaritada ifodalanishi	Ramka bo‘ylab gradus qiymatlari; meridian-parallel tarmog‘i	Xarita ichidagi kilometr to‘ri (grid) va uning raqamlari	Balandlik belgisi (otmetka), gorizontallar (izogipslar), profil chizig‘i
Asosiy afzalligi	Global, hamma joyda yagona; nuqtani butun Yer bo‘yicha topish mumkin	Amaliy hisob-kitoblarni qulay: masofa, maydon, joylashuv metrda	Relyef, qiyalik, trassa va muhandislik belgilari uchun zarur
Qayerda ko‘p qo‘llanadi	GPS koordinata berish, atlaslarda joy topish, navigatsiya	Topografik syomka, plan tuzish, GISda qatlamlar, masofa/maydon hisoblash	Nivelirlash, profil tuzish, suv oqimi tahlili, 3D (DEM/DTM)
E‘tiborli jihat	Graduslarda ishlaydi; kichik hududda hisoblash noqulay bo‘lishi mumkin	Zona/proyeksiya va datum mos bo‘lishi shart	H va h aralashmasin: GNSS ko‘pincha h beradi, muhandislikda H kerak

Geografik koordinatalarning amaliy ahamiyati shundaki, ular global miqyosda yagona: ya‘ni biror nuqtaning φ va λ qiymatlari orqali uni istalgan xaritada, atlasda yoki elektron platformada topish mumkin. Masalan, kadastr obyektni aniqlash, ekspeditsiya nuqtasini belgilash, daladagi reper yoki geodezik punkt koordinatasini hujjatlashtirishda geografik koordinata “asosiy pasport” vazifasini bajaradi. Shu bilan birga, kichik hududlarda (masalan, syomka uchastkasida) gradus bilan ishlash noqulay bo‘lishi mumkin; shu sababli keyingi rejada tekislik (to‘g‘ri burchakli) koordinatalar tizimi kiritiladi.

2-To‘g‘ri burchakli (tekislik) koordinatalar sistemasi: proyeksiya, zona va kilometr to‘ri

Topografik ishlarning katta qismi (syomka, trassa, plan tuzish, GISga qatlam kiritish, masofa va maydon hisoblash) gradus–daqiqalar bilan emas, balki metr bilan ishlashni talab qiladi. Shu ehtiyoj sababli geodeziya va kartografiyada Yer yuzasidagi nuqtalar tekislikka proyeksiya qilinib, u yerda nuqta to‘g‘ri burchakli koordinatalar bilan ifodalanadi. Bunda koordinatalar odatda X va Y (yoki Easting–Northing) ko‘rinishida bo‘ladi va ular metrda o‘lchanadi.

Tekislik koordinatalari deganda bir nuqtaning tekislikdagi o‘rni ikki o‘qqa nisbatan aniqlanadi:

- X (Shimolga yo‘nalgan o‘q / Northing) — nuqtaning shimolga tomon masofaviy joylashuvi;
- Y (Sharqqa yo‘nalgan o‘q / Easting) — nuqtaning sharqqa tomon masofaviy joylashuvi.

Bu tizimning eng katta afzalligi shundaki, masofa, burchak, maydon kabi hisob-kitoblar “oddiy geometriya” orqali metrda bajariladi, ya’ni amaliy topografiya uchun juda qulay.

Proyeksiya nima va nega kerak?

Yer sirtini tekis qog‘ozga (yoki ekran tekisligiga) tushirganda buzilishlar bo‘lishi tabiiy: masofa, burchak yoki maydon to‘liq saqlanmaydi. Shuning uchun xaritalashda maxsus matematik usul — kartografik proyeksiya qo‘llanadi. Topografik xaritalarda odatda burchaklarni yaxshi saqlovchi (konformal) proyeksiyalar tanlanadi, chunki geodezik o‘lchovlar, yo‘nalishlar va shaklni to‘g‘ri berish juda muhim. Amaliyotda tekislik koordinatalari ko‘pincha zonali proyeksiya asosida quriladi. “Zona” degani — Yer sirtini uzunlik bo‘yicha bo‘laklarga ajratib, har bo‘lakni alohida proyeksiya hisobida tekislikka tushirish demak. Zona ishlatilishining sababi oddiy: hudud kichikroq bo‘lsa, buzilish ham kichik bo‘ladi; shu bilan aniqlik oshadi.

Zona tushunchasi: nega Yer “bo‘laklanadi”?

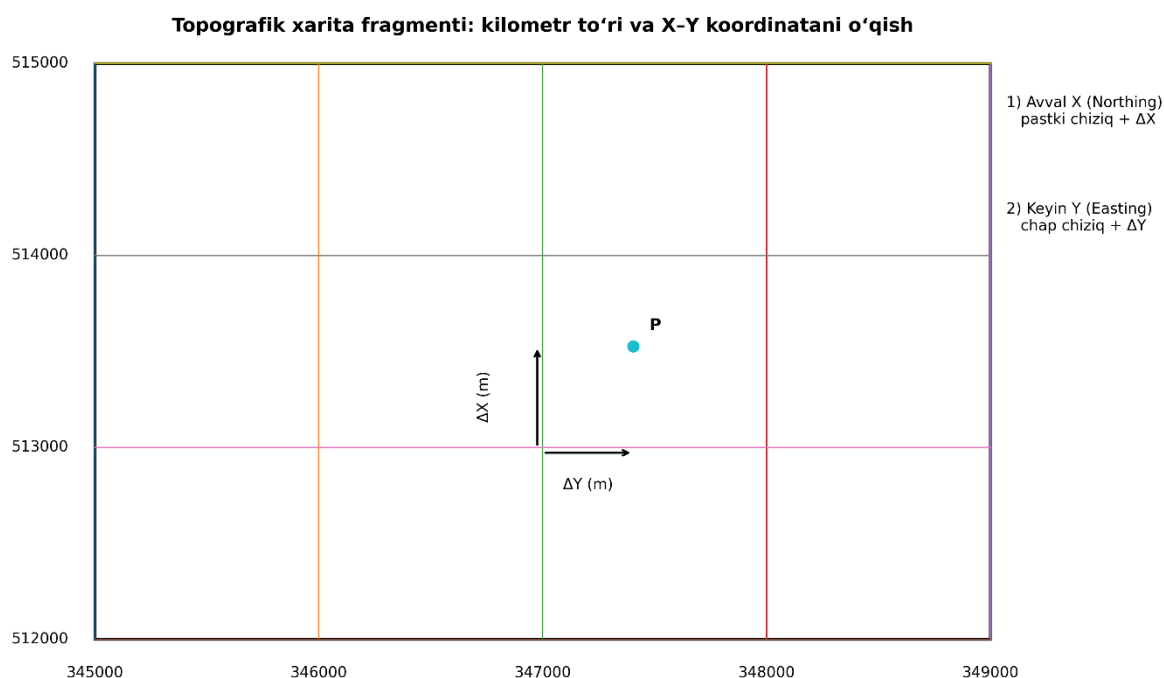
Yer uzunlik bo‘yicha katta bo‘lgani uchun bitta proyeksiyada butun dunyoni yuqori aniqlikda tekislikka tushirish qiyin. Shuning uchun amaliy tizimlarda Yer zonalarga bo‘linadi:

- UTM tizimida zona kengligi ko‘pincha 6° bo‘ladi (dunyo bo‘yicha keng ishlatiladi).
- Ko‘plab topografik xaritalash amaliyotlarida esa boshqa zonalash mantiqlari ham uchraydi (masalan, 3° zonalar).

Zona tanlashning amaliy ma‘nosi: bir hudud qaysi zonaga kirsam, o‘sha zona uchun hisoblangan tekislik koordinatalari ishlatiladi. Shunda masofa va yo‘nalish aniqligi yuqori bo‘ladi.

“Kilometr to‘ri” (grid) nima?

Topografik xaritalarda siz ko‘radigan kvadrat-kvadrat chiziqlar — bu kilometr to‘ri (yoki koordinata to‘ri). U tekislik koordinatalar tizimining “ko‘rinadigan” shakli bo‘lib, xarita yuzasida:



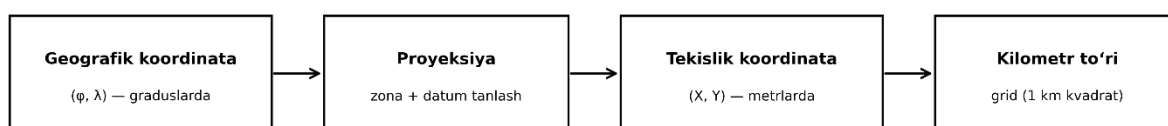
- har 1 km (ba‘zan 500 m yoki 2 km) oralig‘ida vertikal va gorizontal chiziqlar chiziladi;
- chiziqlar chetida raqamlar beriladi (koordinata qiymatlari);
- shu kvadratlar orqali nuqtaning koordinatasini tez topish va masofani oson o‘lchash mumkin bo‘ladi.

Kilometr to‘ri ikki xil vazifani bajaradi: birinchidan, koordinata o‘qishni yengillashtiradi; ikkinchidan, taxminiy masofa/maydon bahosini juda tez beradi (masalan, 3 kvadrat = 3 km va hokazo).

Xarita bo‘yicha X–Y koordinatani qanday o‘qiymiz?

Talaba uchun eng muhim amaliy ko‘nikma — nuqtaning koordinatasini “kvadrat ichida” topishdir. Buning umumiy mantiqi doimo bir xil: Avval nuqta tushgan kvadratning pastki (yoki yaqin) gorizontal chizig‘i qiymatini olasiz — bu odatda X/Northingning “bazasi”. Keyin nuqtaning o‘sha chiziqdan yuqoriga qanchaga ko‘tarilganini mm bilan o‘lchab, masshtab orqali metrga aylantirasiz va bazaga qo‘shasiz.

Oqim sxemasi: $(\varphi, \lambda) \rightarrow$ Proyeksiya $\rightarrow (X, Y) \rightarrow$ Kilometr to‘ri (grid)



Eslatma: X = Northing (shimolga), Y = Easting (sharqqa).

So‘ng nuqta tushgan kvadratning chap (yoki yaqin) vertikal chizig‘i qiymatini olasiz — bu Y/Eastingning “bazasi”. Keyin nuqtaning o‘sha chiziqdan o‘ngga qanchaga siljiganini mm bilan o‘lchab metrga aylantirasiz va bazaga qo‘shasiz.

Natijada siz nuqtani (X, Y) ko‘rinishida metrda ifodalaysiz. Masalan, agar kilometr to‘rida nuqta 1 km kvadrat ichida bo‘lsa va u chap chiziqdan 230 m, pastki chiziqdan 640 m siljigan bo‘lsa, koordinata “bazalar”ga qo‘shilib yoziladi (bazalar xarita ramkasida berilgan bo‘ladi). Shu usul real dala ishlarida ham, GISda ham bir xil mantiqqa ega.

“Soxta qiymatlar” (false easting/northing) nima uchun qo‘shiladi?

Zonal tizimlarda koordinatalar manfiy chiqib ketmasligi va zonalar o‘rtasida chalkashmaslik uchun amaliyotda ba‘zan koordinatalarga maxsus doimiy qo‘shimcha beriladi. Masalan, zonaning markaziy meridianiga nisbatan sharqqa “soxta boshlang‘ich” berilishi mumkin. Buning maqsadi:

— koordinatalarni faqat musbat sonlarda yuritish;

- bir zonadagi qiymatni boshqasidan ajratish;
- hisob-kitobni standartlashtirish.

Talaba uchun asosiy qoida: xaritada berilgan koordinata qiymatlari — bu allaqachon “tizimga mos” qiymatlar, ularni o‘zingizcha o‘zgartirmaysiz; siz faqat o‘qish va aniqlashni to‘g‘ri bajarishingiz kerak.

Geografik (φ , λ) va tekislik (X, Y) koordinata o‘rtasidagi bog‘lanish

- Geografik koordinata (φ , λ) — Yer sirtidagi nuqtani global ravishda belgilaydi (graduslarda).
- Tekislik koordinata (X, Y) — o‘sha nuqtaning proyeksiyadagi joylashuvi bo‘lib, amaliy hisob-kitoblar uchun qulay (metrlarda).

Ular bir-biriga proyeksiya va datum orqali bog‘lanadi. Shu sababli GISda yoki GNSSda ishlaganda “qaysi koordinata tizimi/proyeksiya?” degan talab doimo tekshiriladi: aks holda nuqta xaritada “siljib” chiqib ketishi mumkin.

3-Balandliklar sistemasi: mutloq–nisbiy balandlik, ortometrik–ellipsoidal balandlik va amaliy qo‘llanishi

Topografiyada koordinata (X, Y) nuqtaning tekislikdagi o‘rmini bersa, balandlik tizimi nuqtaning vertikal holatini, ya’ni “qanchaga baland/past” ekanini belgilaydi. Balandlik bilan ishlash muhandislik (yo‘l, bino, kanal), gidrologiya (oqim yo‘nalishi), relyef tahlili (qiyalik, ekspozitsiya), profil tuzish va GISda DEM/DTM yaratishning eng muhim poydevoridir. Balandlik masalasida eng ko‘p chalkashadigan joy — qaysi “nol sath”ga nisbatan o‘lchanayotganidir. Shu sababli balandliklar ikki katta guruhda ko‘riladi: mutloq–nisbiy va ortometrik–ellipsoidal.

Mutloq va nisbiy balandlik

Mutloq balandlik (H) — nuqtaning ma’lum “nol sath”ga (odatda o‘rtacha dengiz sathi) nisbatan balandligidir. Mutloq balandlik amaliy hujjatlarda ko‘pincha “m” bilan yoziladi va xaritalarda nuqtalarning balandlik belgisi (otmetka) sifatida beriladi. Masalan, “+523.4 m” kabi.

Nisbiy balandlik (ΔH) — ikki nuqta orasidagi balandlik farqi. Bu, aslida, eng ko‘p ishlatiladigan amaliy natija, chunki qurilish va trassa ishlarida ko‘pincha “A nuqta B dan nechaga baland?” degan savol turadi.

- Agar A nuqtaning mutloq balandligi H_A , B nuqtaniki H_B bo'lsa, nisbiy balandlik farqi: $\Delta H = H_A - H_B$
- Musbat chiqsa — A balandroq, manfiy chiqsa — A pastroq.

Amaliy misol:

$A = 512.60 \text{ m}$, $B = 505.10 \text{ m}$

$\Delta H = 512.60 - 505.10 = 7.50 \text{ m}$

Demak, A nuqta B dan 7.5 metr baland.

Bu yerda muhim bir mantiq: mutloq balandlik “qaysi nol sathga” bog‘liq bo‘ladi, lekin nisbiy balandlik (ikki nuqta farqi) ko‘p hollarda ancha barqaror va muhandislikda eng kerakli ko‘rsatkich.

3-Jadval. Balandlik turlari (H , h , ΔH): ta’rif, birlik, o‘lchash usuli va qo‘llanish sohasi

Balandlik turi	Belgisi	Ta’rif	Birlik	O‘lchash/olish usuli	Qayerda qo‘llanadi	Muhim eslatma
Ortometrik (mutloq) balandlik	H	Nuqtaning geoidga (o‘rtacha dengiz sathiga yaqin sirt) nisbatan balandligi	m	Nivelirlash (nivelir + reyka), reperlar orqali; geoid modeli bilan GNSSdan ham olinadi	Qurilish, yo‘l-trassa, gidrologiya, profil, topografik xaritalar	Muhandislik “balandligi” odatda aynan H
Ellipsoidal balandlik	h	Nuqtaning referens-ellipsoidga nisbatan balandligi	m	GNSS/GPS o‘lchovi (sun‘iy yo‘ldosh)	GIS/GNSS ishlarida, global tizimlarda	Bevosita “dengiz sathi” emas; ko‘pincha H ga o‘tkaziladi
Nisbiy balandlik farqi	ΔH	Ikki nuqta balandliklari farqi (A va B orasida)	m	Nivelirlash natijasi yoki H lar ayirmasi: $\Delta H = H_A - H_B$	Qiyalik, trassa, qazish-to‘ldirish, profil, muhandislik hisoblari	Eng amaliy ko‘rsatkich; “qanchaga baland/past”ni beradi
Geoid undulyatsiyasi (qo‘shimcha)	N	Ellipsoid va geoid orasidagi farq	m	Geoid modeli (hisobiy qiymat)	GNSS balandlikni tuzatish	Bog‘lanish: $H = h + N$

Ortometrik balandlik va ellipsoidal balandlik

Endi zamonaviy geodeziyada balandlik ikki xil “tayanch sirt”ga bog‘lanishini aniq ajratamiz:

Ortometrik balandlik (H)

Bu balandlik geoidga (oʻrtacha dengiz sathiga yaqin fizik sirt) nisbatan oʻlchanadi. Muhandislik, melioratsiya, gidrologiya va klassik topografiyada ishlatiladigan “balandlik” deyilganida odatda aynan ortometrik balandlik nazarda tutiladi.

- ✚ U nivelirlash (nivelir + reyka) orqali eng ishonchli aniqlanadi.
- ✚ Suv oqimi, qiyalik, kanal trassasi, yoʻl profilida aynan shu balandlik mantiqan toʻgʻri “fizik” maʼno beradi.

Ellipsoidal balandlik (h)

Bu balandlik referens-ellipsoidga nisbatan oʻlchanadi. GNSS/GPS qurilmalari sizga koʻpincha aynan ellipsoidal balandlik (h) beradi.

- GNSS uchun ellipsoid matematik jihatdan qulay: hisob-kitoblar, global koordinata tizimi, sunʼiy yoʻldosh oʻlchovlari shunga mos.
- Lekin ellipsoidal balandlik muhandislikda bevosita “dengiz sathiga nisbatan balandlik” emas, shuning uchun koʻpincha toʻgʻridan-toʻgʻri ishlatib boʻlmaydi.

Geoid undulyatsiyasi (N) va asosiy formula

Geoid va ellipsoid bir-biriga toʻgʻri kelmaydi: ular orasida farq bor va u joydan-joyga oʻzgaradi. Bu farq geoid undulyatsiyasi (N) deyiladi.

Shunda balandliklar bogʻlanishi quyidagicha ifodalanadi:

$$H = h - N$$

- H — ortometrik balandlik (dengiz sathiga yaqin “real” balandlik)
- h — GNSS bergan ellipsoidal balandlik
- N — geoid undulyatsiyasi (modeldan olinadi)

Amaliy misol:

GNSS: $h = 610.25$ m

Geoid modeli boʻyicha: $N = 31.40$ m

$$H = 610.25 - 31.40 = 578.85 \text{ m}$$

Demak, muhandislikda ishlatiladigan balandlik 578.85 m.

Balandliklar tizimi amaliyotda qayerda va qanday ishlatiladi?

Qurilish va muhandislik (yoʻl, bino, koʻprik):

- Loyiha belgilari (otmetkalar), qazish-to'ldirish hajmlari, qiyaliklar ortometrik balandlikka tayanadi.
- Profil chizishda asosiy ma'lumot — H va ΔH .

Gidrologiya va melioratsiya:

- Suv oqimi “pastdan yuqoriga oqmaydi”, shuning uchun oqim tahlili, kanal trassasi, suv bosish zonalarini fizik ma'nodagi (geoidga bog'langan) balandlik bilan to'g'ri ishlaydi.

Topografik syomka va nivelirlash:

- Reperlar tizimi, trassa nivelirlash jurnali, bo'ylama profil — barchasi ortometrik balandlikka asoslanadi.

GIS va 3D modellash (DEM/DTM):

- Relyefning raqamli modeli (DEM) ko'pincha ortometrik balandlikka moslab tuziladi.
- Agar GNSS yoki fotogrammetriya orqali olingan balandlik ellipsoidal bo'lsa, uni modelga kiritishdan avval H ga o'tkazish talab etiladi.

Eng ko'p uchraydigan xatolar va ehtiyot choralari

- h ni H deb qabul qilish: GNSS balandligi darhol “dengiz sathiga nisbatan” deb o'ylash — eng katta xato. Har doim qaysi balandlik turi ekanini tekshirish kerak.
- N ni e'tiborsiz qoldirish: geoid undulyatsiyasi joyga qarab sezilarli bo'lishi mumkin; bu esa loyiha belgilarida katta og'ish beradi.
- Datum va tizim mosligi: GISda balandlik tizimi (vertikal datum) va koordinata tizimi mos bo'lmasa, qatlamlar “siljib” ketadi yoki noto'g'ri ko'rinadi.

Balandliklar tizimi topografiyada nuqtaning vertikal holatini aniqlaydi. Mutloq balandlik nuqtaning “nol sath”ga nisbatan balandligini, nisbiy balandlik esa ikki nuqta orasidagi farqni bildiradi. Amaliy geodeziyada muhandislik va gidrologiya uchun asosiy balandlik — ortometrik balandlik (H) bo'lib, u geoidga bog'langan; GNSS esa ko'pincha ellipsoidal balandlik (h)ni beradi. Ularni bog'lash formulasi: $H = h - N$, bu yerda N geoid undulyatsiyasidir.

Xulosa: Topografiyada nuqtaning joylashuvi va fazoviy holatini aniq ifodalash uchun koordinatalar va balandlik tizimlari qo'llaniladi. Geografik koordinatalar (φ, λ) nuqtani Yer sharida global miqyosda graduslarda belgilaydi va atlas, navigatsiya hamda GNSS ma'lumotlarida asosiy hisoblanadi. Amaliy topografik ishlar uchun esa nuqtani metrda ifodalovchi tekislik koordinatalari (X, Y) qulay bo'lib, ular proyeksiya va zona orqali kilometr to'ri (grid) ko'rinishida xaritaga tushiriladi; bu masofa va maydonni tez hamda aniq hisoblash imkonini beradi. Vertikal holat balandlik tizimlari bilan aniqlanadi: mutloq balandlik nuqtaning nol sathga nisbatan balandligini, nisbiy balandlik esa ikki nuqta farqini ko'rsatadi. Muhandislik va gidrologiyada ortometrik balandlik (H) asosiy bo'lsa, GNSS ko'pincha ellipsoidal balandlikni (h) beradi; ularni bog'lash formulasi $H = h - N$ (N — geoid undulyatsiyasi) orqali bajariladi.

Nazorat savollari

1. Geografik koordinatalar (φ, λ) nimani bildiradi? Kenglik va uzunlik qanday chiziqlar (meridian-parallel) asosida aniqlanadi?
2. Tekislik koordinatalari (X, Y) nima uchun kerak? Ular geografik koordinatalardan qaysi jihatlari bilan farq qiladi (birlik, proyeksiya, qo'llanish)?
3. Kilometr to'ri (grid) nima? Xarita bo'yicha nuqtaning X va Y koordinatasini o'qishning umumiy tartibini tushuntiring.
4. Zona va proyeksiya tushunchalari nimani anglatadi? Nima sababdan Yer zonalarga bo'linadi?
5. Mutloq balandlik va nisbiy balandlik farqini izohlang. ΔH qanday topiladi?
6. Ortometrik balandlik (H) va ellipsoidal balandlik (h) nimasi bilan farq qiladi? Qaysi biri nivelirlashda, qaysi biri GNSSda olinadi?
7. Geoid undulyatsiyasi (N) nima va u balandliklarni moslashtirishda qanday rol o'ynaydi? $H = h - N$ formulasini amaliy ma'noda tushuntiring.